最低賃金の発効時期と採用の構成

パート求人だけが弱くなるのか、求人全体が縮むのか

2026年11月4日　ミクロ経済学セッション　課題3

SHEN MINGWEI・SUN SHAOHAN・WANG JING

データ：ハローワークの新規求人数

系列	第12表の区分	この発表での呼び方
一般パートタイム	第12表－3	パート（P）
パートを除く一般	第12表－2	パート以外（N）
パートを含む一般	第12表－1	合計（P＋N）

- 各月に受理した採用予定人数を、都道府県別に集計する。
- パートは所定労働時間で区分し、P＋Nを求人合計とする。

観測単位は県×月。主比較は2025年。

厚生労働省（2026a），第12表-1〜3；厚生労働省（n.d.-b），(4)(5)(10)。

発効時期による比較の設計

2025年11月を比較月とし、発効時期で県を分ける。

2025年度の発効時期	記号	2025年11月の適用状態
10月発効：早期	E、県数 n_E	全月が新最低賃金
11月発効	主比較から除外	月内の適用状態がそろわない
12月以降発効：後期	L、県数 n_L	全月が旧最低賃金

各県を等しく重み付けし、基準期から11月までの変化を比べる。

厚生労働省（2026b）；厚生労働省（n.d.-a），p. 3。

企業の利潤最大化問題

新設部門で、パート H_P 人とパート以外 H_N 人を採用する。

$$\max_{H_P, H_N \geq 0} \Pi = \frac{B}{\beta} Y^{\beta} - c_P H_P - c_N H_N$$

Y は生産量、$B > 0$ は収入の規模を表すパラメータ。
$0 < \beta < 1$ のため収入関数は凹で、限界収入は逓減する。

$$c_j = h_j w_j + k_j, \qquad w_j = \max\{w_j^0, m\}, \quad j = P, N$$

1人当たり費用 c_j は、労働時間 h_j × 時給 w_j ＋採用経費 k_j。
m は最低時給、w_j^0 は改定がない場合の時給。

CES生産関数と代替弾力性

$$Y = \left[a H_P^{\rho} + (1-a) H_N^{\rho} \right]^{1/\rho}, \qquad \rho = \frac{\sigma - 1}{\sigma}$$

- Y：二種類の労働による生産量。
- a：Pへの重み（$0 < a < 1$）。
- $\sigma > 0$：代替弾力性。大きいほど、相対費用の変化に対して労働投入比率が大きく変わる。

Acemoglu and Autor (2011), pp. 1103-1105, 式(2)-(6).

利潤最大化の一階条件

内点解（$H_P, H_N > 0$）では、Pの一階条件は

$$\frac{\partial \Pi}{\partial H_P} = BY^{\beta-1}\frac{\partial Y}{\partial H_P} - c_P = 0$$

CESを微分して代入すると、二種類それぞれの条件は

$$aBY^{\beta-\rho}H_P^{\rho-1} = c_P,$$

$$(1-a)BY^{\beta-\rho}H_N^{\rho-1} = c_N.$$

左辺は労働の限界収入生産物、右辺は1人当たり費用。

相対労働需要の導出

共通の $BY^{\beta-\rho}$ を消し、$\rho - 1 = -1/\sigma$ を使う。

$$\frac{c_P}{c_N} = \frac{a}{1-a}\left(\frac{H_P}{H_N}\right)^{-1/\sigma}$$

人数比について解くと

$$\frac{H_P}{H_N} = \left(\frac{a}{1-a}\right)^{\sigma}\left(\frac{c_N}{c_P}\right)^{\sigma}, \qquad \frac{\partial \ln(H_P/H_N)}{\partial \ln c_P} = -\sigma$$

a が一定なら、相対費用 c_P/c_N の上昇は、相対労働需要 H_P/H_N を低下させる。

Acemoglu and Autor (2011), pp. 1104-1105, 式(5)-(6).

単位費用の導出

生産量 $Y > 0$ を固定し、それを満たす最も安い投入の組合せを選ぶ。

$$\min_{H_P, H_N \geq 0} \{ c_P H_P + c_N H_N \} \quad \text{s.t.} \quad \left[a H_P^{\rho} + (1-a) H_N^{\rho} \right]^{1/\rho} \geq Y$$

前頁の最適投入比を $r = H_P / H_N$ と置き、生産制約に代入する。

$$r = \left(\frac{a}{1-a} \right)^{\sigma} \left(\frac{c_N}{c_P} \right)^{\sigma}, \qquad H_N = \frac{Y}{\left[a r^{\rho} + (1-a) \right]^{1/\rho}}, \quad H_P = r H_N$$

総費用を Y で割ると、単位費用 C（生産量1単位当たりの最小費用）を得る。

$$\begin{aligned} C &= \frac{c_P r + c_N}{\left[a r^{\rho} + (1-a) \right]^{1/\rho}} \\ &= \left[a^{\sigma} c_P^{1-\sigma} + (1-a)^{\sigma} c_N^{1-\sigma} \right]^{1/(1-\sigma)}. \end{aligned}$$

最適生産量

CESは規模に関して収穫一定。投入を k 倍にすると、生産量も k 倍になる。
したがって、生産量が Y のとき、最小費用は CY。企業は次の問題から生産量を選ぶ。

$$\max_{Y \geq 0} \left\{ \frac{B}{\beta} Y^{\beta} - CY \right\}$$

一階条件は「限界収入＝限界費用」。

$$\frac{d\Pi}{dY} = BY^{\beta-1} - C = 0 \quad \Longrightarrow \quad BY^{\beta-1} = C$$

$$Y^{*} = \left(\frac{B}{C} \right)^{1/(1-\beta)}$$

単位費用 C の上昇は最適生産量 Y^{*} を減少させる。β が大きいほど反応は大きい。

パート以外の労働需要：代替効果と規模効果

Pの費用 c_P だけが上がり、c_N は一定の場合を考える。

$$H_N = Y^*(1-a)^\sigma \left(\frac{C}{c_N}\right)^\sigma, \qquad s_P = \frac{c_P H_P}{c_P H_P + c_N H_N}$$

s_P はPの費用シェア。
$\partial \ln C / \partial \ln c_P = s_P$ より、

$$\frac{\partial \ln H_N}{\partial \ln c_P} = \underbrace{\sigma s_P}_{\text{Substitution}} - \underbrace{\frac{s_P}{1-\beta}}_{\text{Scale}}$$

- 代替効果：生産量を一定とすると、相対的に割高なPからNへ代替する。
- 規模効果：生産量の減少により、Nの労働需要も減少する。

$\sigma > 1/(1-\beta)$ なら代替効果が上回りNは増加。逆なら規模効果が上回りNは減少。

求人充足率とモデルの検証可能な予測

求人充足率を q_j とすると、採用人数と求人数の関係は

$$H_j = q_j V_j, \qquad \frac{V_P}{V_N} = \frac{q_N}{q_P}\frac{H_P}{H_N}$$

求人充足率が一定なら、相対労働需要の予測を相対求人数にも適用できる。

費用の変化	P単独	N単独	求人合計	P/N
両方が同率上昇	減少	減少	減少	不変
Pだけが上昇	減少	符号は不定	符号は不定	低下

主仮説：パートのDID係数は負。合計と相対指標で、規模効果・構成変化と照合する。

アウトカム変数：前年同月比と求人構成

県 i、月 t。回帰指標は $j \in \{P, N, T, R\}$ の4種類。

$$y^{j}_{i,t} = 100 \left(\ln V^{j}_{i,t} - \ln V^{j}_{i,t-12} \right) \qquad j \in \{P, N, T\}$$

$V^{T} = V^{P} + V^{N}$ は求人合計。対数差×100で前年同月比を近似する。

$$y^{R}_{i,t} = y^{P}_{i,t} - y^{N}_{i,t} = 100 \, \Delta_{12} \ln(V^{P}_{i,t} / V^{N}_{i,t})$$

Δ_{12} は前年同月との差。
相対指標 R は、Pの増加率がNを下回ると負になる。

月次DID回帰：県・月固定効果

一県×一か月を1観測とし、2025年1〜9月と11月を使う。
10月は移行月として除く。y_{it}^{j} は前頁の4指標（$j \in \{P, N, T, R\}$）。

- Treat_i：処置群ダミー（10月発効＝1、12月以降発効＝0）。
- Post_t：事後ダミー（11月＝1、1〜9月＝0）。

$$y_{it}^{j} = \alpha_i^{j} + \lambda_t^{j} + \delta^{j}\left(\mathrm{Treat}_i \times \mathrm{Post}_t\right) + \varepsilon_{it}^{j}$$

- α_i^{j}：県固定効果。各県に固有で、期間中一定の指標の差。
- λ_t^{j}：月固定効果。各月に全県で共通する変動。

県等重みのOLSで推定し、標準誤差は県単位でクラスタ化する。

Duhaut et al. (2021), “When is TWFE okay? Canonical difference-in-differences”.

パート求人への影響とその含意

主仮説：早期発効県では、パート求人が相対的に弱まる。

$$H_0 : \delta^P \geq 0, \qquad H_1 : \delta^P < 0$$

想定される係数	パート求人への含意
$\delta^P < 0 \leq \delta^N$	パートだけが弱まる
$\delta^P < \delta^N < 0$	両方が弱まるが、パートへの影響が大きい
$\delta^N \leq \delta^P < 0$	パート以外も同程度以上に弱まる

パートへの偏りは $\delta^R = \delta^P - \delta^N$ で確認する。
求人合計 T は、全体の縮小も伴うかを見るために使う。

参考文献・データ

Acemoglu, D. and D. Autor (2011) “Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings,” in O. Ashenfelter and D. Card (eds.), *Handbook of Labor Economics*, Vol. 4B, ch. 12, Elsevier, pp. 1043-1171. https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02410-5

Duhaut, A., F. Kondylis, J. Loeser and C. Piza (2021) “DiD you see Beta? Beta who? Part 1,” *Development Impact*, World Bank, 2 November. https://blogs.worldbank.org/en/impactevaluations/did-you-see-beta-beta-who-part-1 （2026年11月4日閲覧）.

厚生労働省（2026a）「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）長期時系列表 第12表 都道府県（受理地）別 雇用形態別 新規求人数」e-Stat. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040505323&fileKind=0 （2026年10月26日取得）.

厚生労働省（2026b）「地域別最低賃金改定状況」. https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001756130.xlsx （2026年10月26日取得）.

厚生労働省（n.d.-a）「目安答申後の地方最低賃金審議会における審議の流れ」資料No.1，p. 3. https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001729623.pdf （2026年11月4日閲覧）.

厚生労働省（n.d.-b）「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）：集計結果（用語の解説）」. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1_yougo.html （2026年11月4日閲覧）.